TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 1
ENSEMBLE $\mathbb{Q}$ DES NOMBRES RATIONNELS : OPÉRATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Sommes

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

a) $A = \dfrac{-4}{21} + \dfrac{7}{24}$

b) $B = \dfrac{7}{2} + 8$

c) $C = \dfrac{-3}{12} + \dfrac{-7}{8}$

d) $D = \dfrac{10}{8} - \dfrac{5}{40}$

Exercice 2 : Différences

a) $E = \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}$

b) $F = \dfrac{-3}{8} - \left(\dfrac{-5}{6}\right)$

c) $G = 7 - \dfrac{5}{10}$

d) $H = \dfrac{1}{11} - \left(\dfrac{-5}{4}\right)$

Exercice 3 : Produits

a) $I = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{8}{7}$

b) $J = \dfrac{-3}{10} \times \dfrac{15}{-21}$

c) $K = \dfrac{4}{15} \times \dfrac{35}{36}$

d) $L = \dfrac{-44}{15} \times (-5)$

Exercice 4 : Quotients

a) $M = \dfrac{-7}{5} : 3$

b) $N = \dfrac{4}{6} : (-12)$

c) $P = \dfrac{-2}{3} : \left(\dfrac{-4}{5}\right)$

d) $R = \dfrac{9}{4} : \dfrac{3}{8}$

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Priorités (1)**

Calculer : $S = \frac{5}{6} - \frac{5}{7} \times \frac{3}{14}$ et $T = \left(1 + \frac{4}{5}\right) : \left(5 - \frac{3}{2}\right)$.

Exercice 6 : **Priorités (2)**

Calculer : $U = 1 - \frac{3}{4} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right)$ et $V = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) : \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\right)$.

Exercice 7 : **Valeur absolue**

Écrire sans le symbole de valeur absolue : $\left|-\frac{3}{7}\right|$; $\left|\frac{2}{3} - \frac{5}{6}\right|$; $\left|1 - \frac{7}{4}\right|$.

Exercice 8 : **Fractions de fractions**

Calculer : $W = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}}$ et $X = \frac{\frac{2}{5} - 1}{\frac{3}{10} + \frac{1}{2}}$.

Exercice 9 : **Problème : le champ**

Un cultivateur de Kaffrine sème les $\frac{2}{5}$ de son champ en arachide, le tiers en mil et le reste en maïs.

1) Quelle fraction du champ est semée en maïs ?

2) Le champ a une superficie de 45 ha. Calculer la superficie de chaque culture.

Exercice 10 : **Problème : le salaire**

M. Sarr dépense le quart de son salaire pour le loyer, puis les $\frac{2}{3}$ du reste pour la nourriture. Il lui reste alors 37 500 F.

1) Quelle fraction du salaire lui reste-t-il ?

2) Calculer son salaire, le loyer et la dépense de nourriture.

LN_EDUCATION